中国美术学院 China Academy of Art DIC 文创设计制造业协同创新中心

狗GO —— 良渚遗址公园探索式体验设计

01 核心概念

本方案以蔚蓝阿尔法机器狗与AR眼镜为核心载体，构建一套基于良渚遗址公园的微叙事线索系统。游客在园区内自由游览，机器狗搭载着AR眼镜持续跟随，机器狗在特定点位会提醒游客此时可以拿起AR眼镜收集文化线索，在游览结束后通过个性化游览路线与收集到的文化线索生成“古良渚一日”文化叙事路线。

系统强调文化信息的多源性与开放性，机器狗负责发现空间与搜集线索，AR负责视觉、听觉等多模态化呈现，两者协作形成动态的导览方式，让游客在现代行走的路径自然映射为古代生活的一日行程，使沉浸体验建立在真实空间感与个人化理解之上。

“游客”与“机器狗”的关系

物理层 —— 跟随与被跟随

游客自由游览 - 设备无感负重 - 机器狗保持安全距离

感知层 —— 提示与响应

机器狗感知文化线索 - 用户主动收集 - 虚实结合

叙事层 —— 行为与映射

交互行为映射 - 动态生成叙事 - 构建情感联结

如影随形的伴游者

时空线索的嗅探者

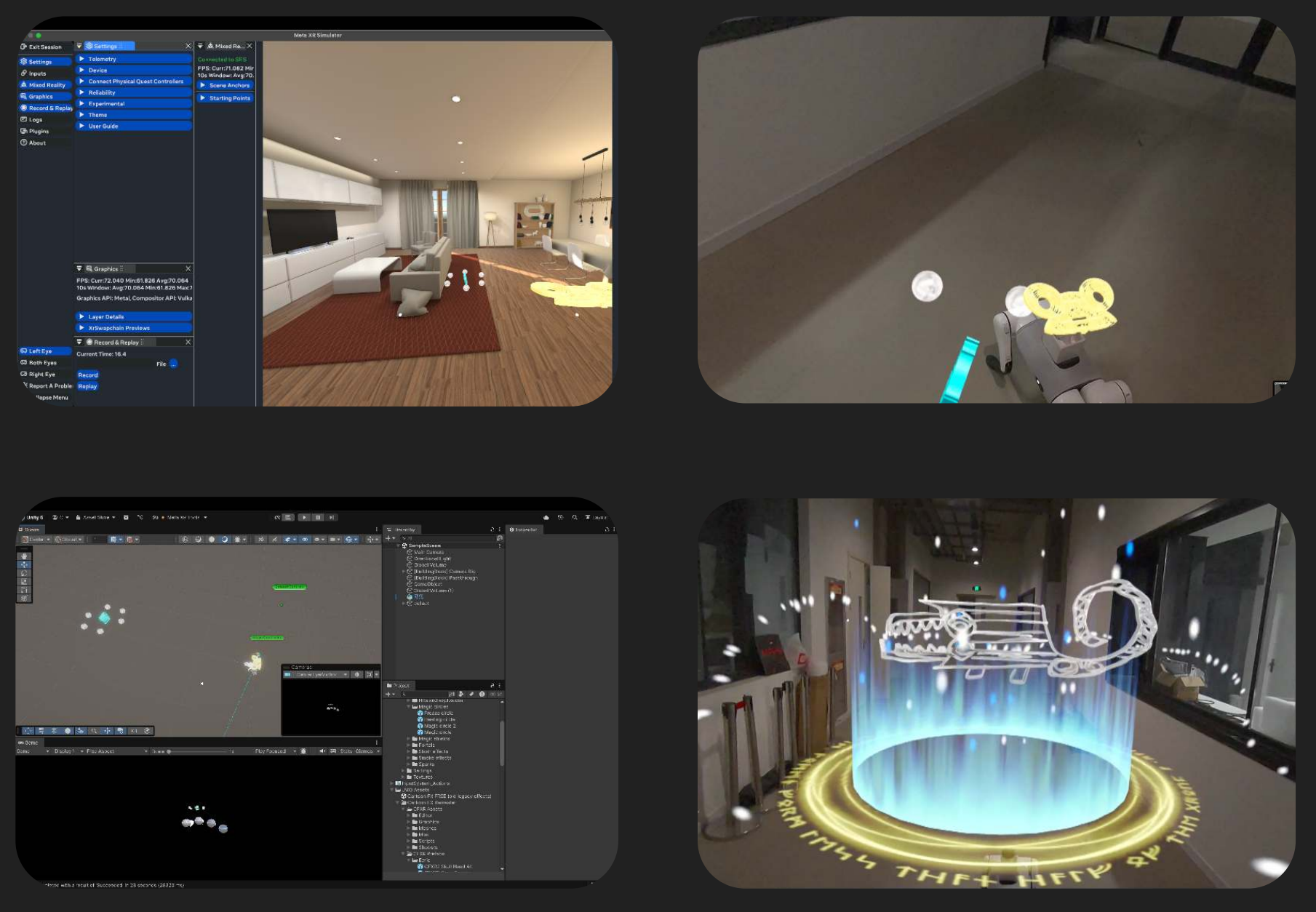
古今记忆的共建者

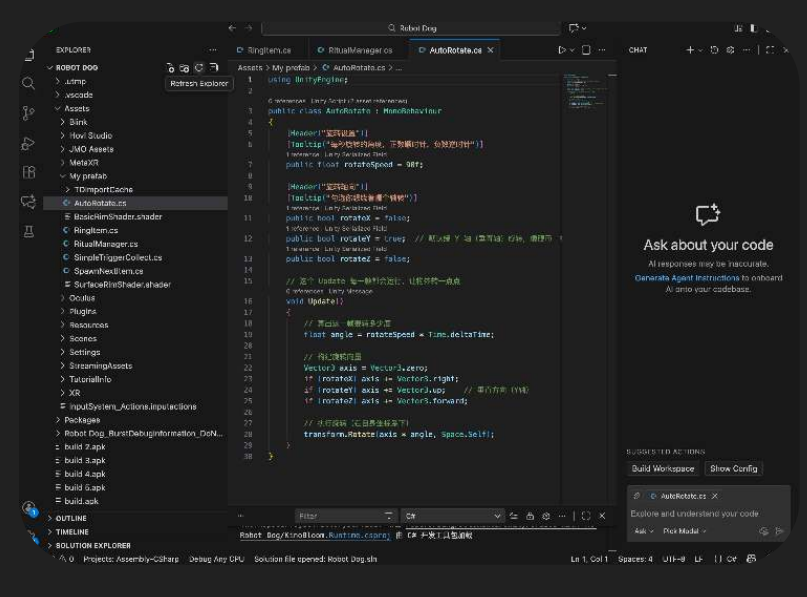
个人化理解的生成式叙事

技术实现

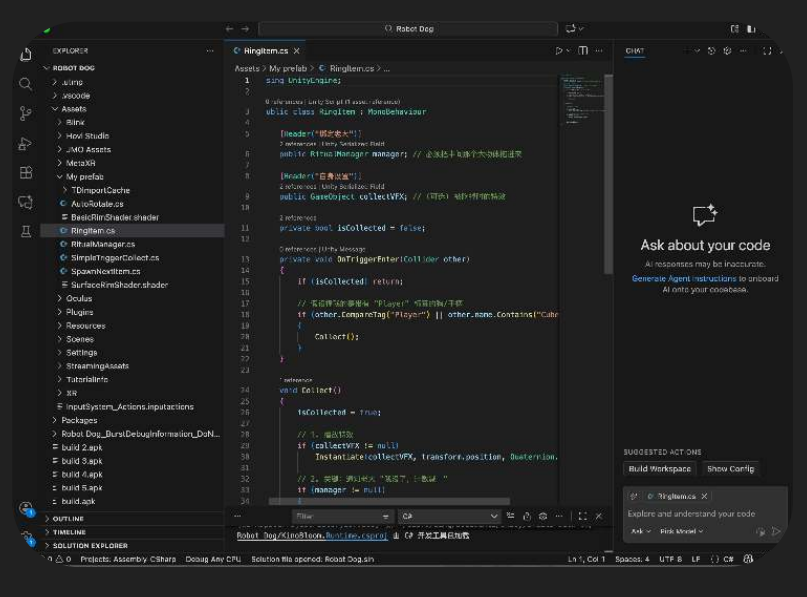
开发日志

/绑定方块到手柄
/删除手柄实时渲染
/调整方块大小覆盖手柄
/删除手部追踪
/手柄面板必须完全暴露在Meta眼镜摄像头的检测区域
/手柄盒安装（后期3d打印—或者开发机器狗sdk）
/触碰到方块，方块消失
/替换方块为收集品
/出现新物品（鳄鱼纹样）
/在收集品周围布置6个小收集品
/写相应脚本来挂载在主收集品和小收集品
/根据场所调试具体位置
/打包APK在Meta quest 3上进行测试

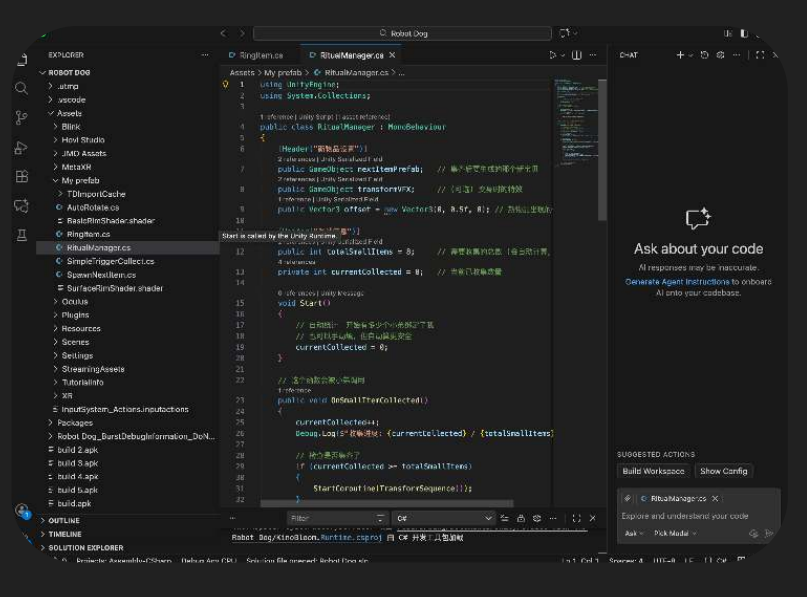




自动旋转

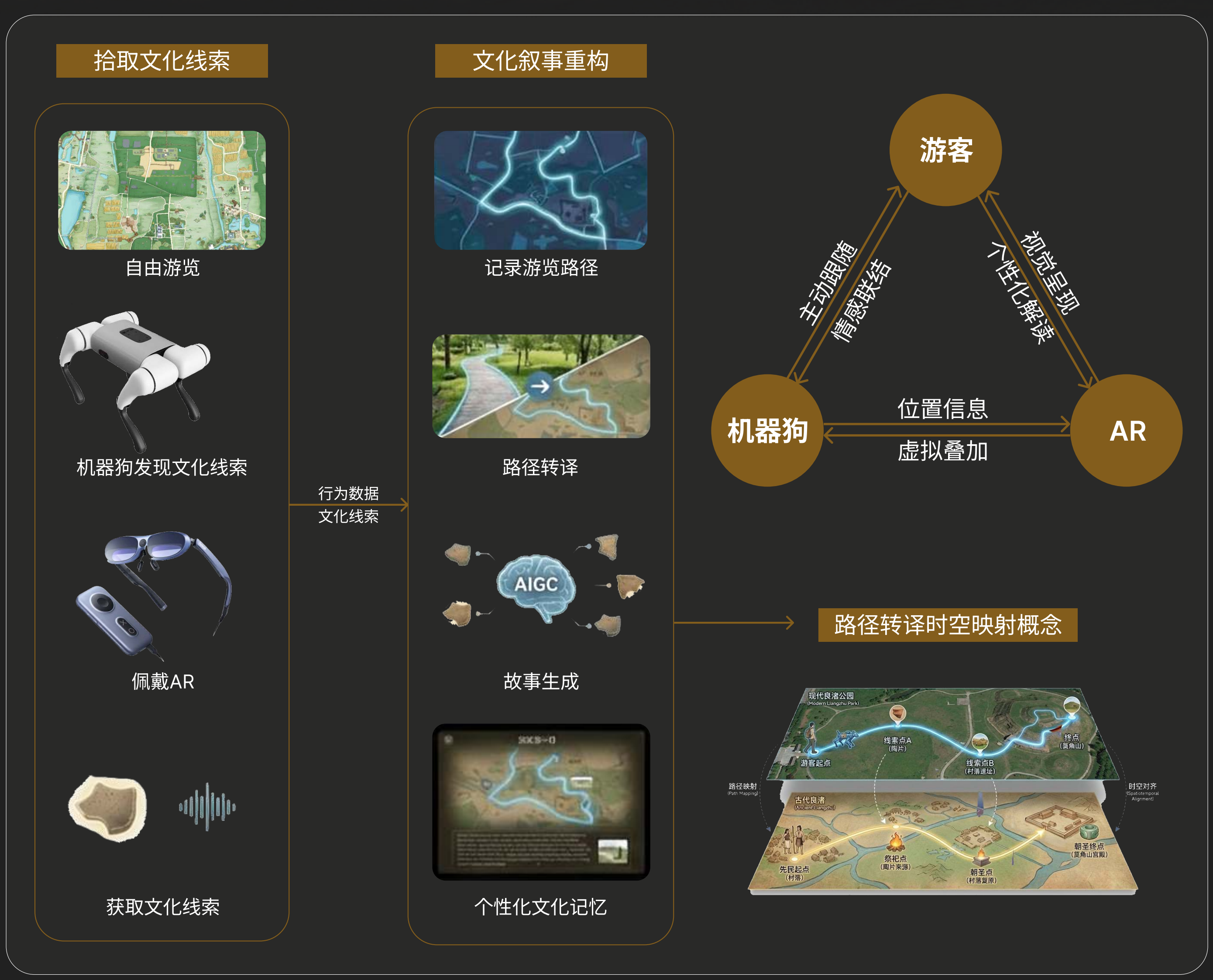


小收集品挂载



主收集品挂载

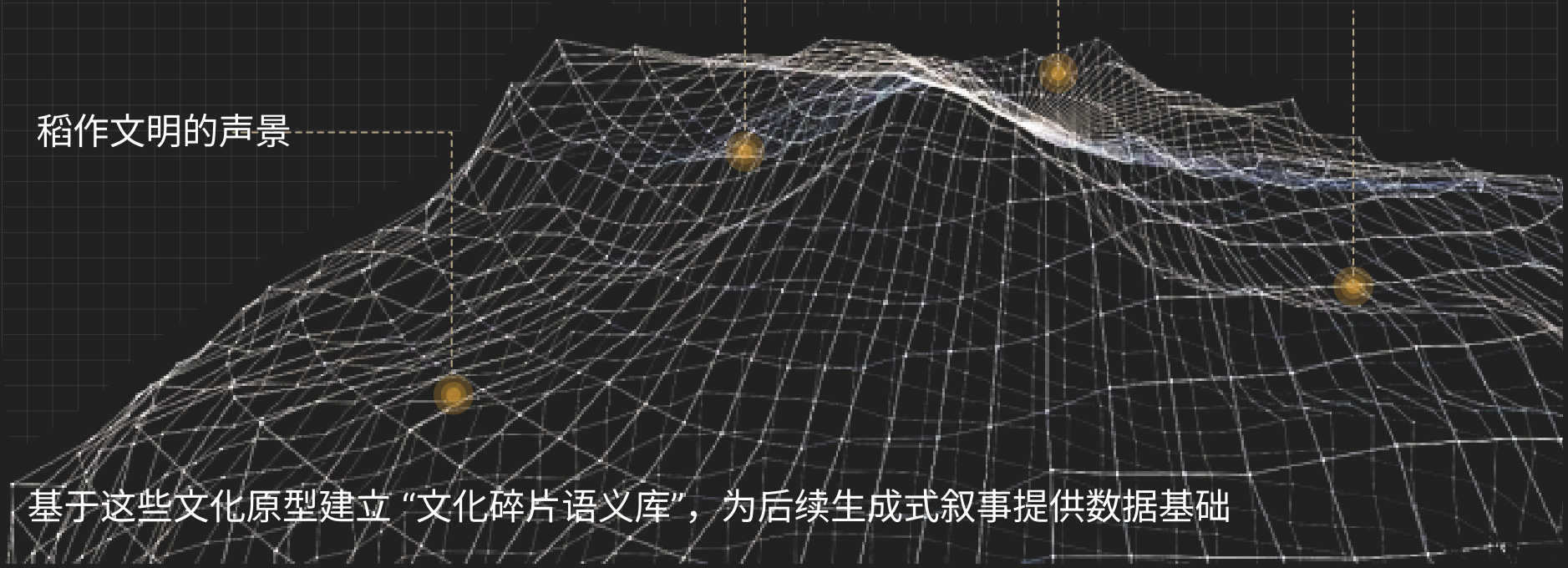
设计思路



02 研究框架

文化语义层

基于声音、纹样、光影、器物等原型构建文化碎片库（Semantic Units）

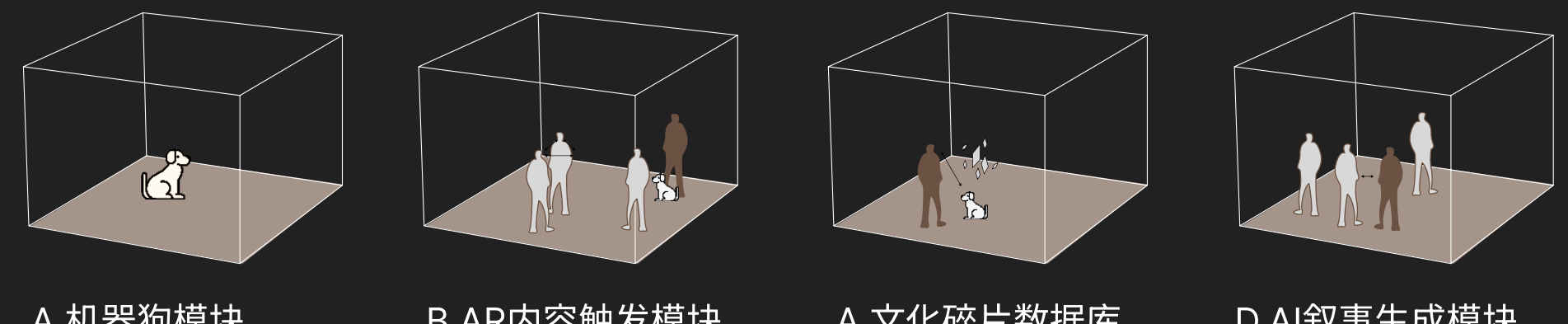


基于这些文化原型建立“文化碎片语义库”，为后续生成式叙事提供数据基础

用户行为研究

休息空间	亲子空间	休闲空间	商品空间	运动空间
以个人利益最大化为目标的社交	渴望获得性激励的社交	以兴趣、爱好为纽带的社交	以身份认同、集体认同为驱动力的社交	以情感宣泄和个人价值认可为驱动力的社交

系统结构模型



A.机器狗模块
环境识别\位置触发\
短时提示\眼镜载体

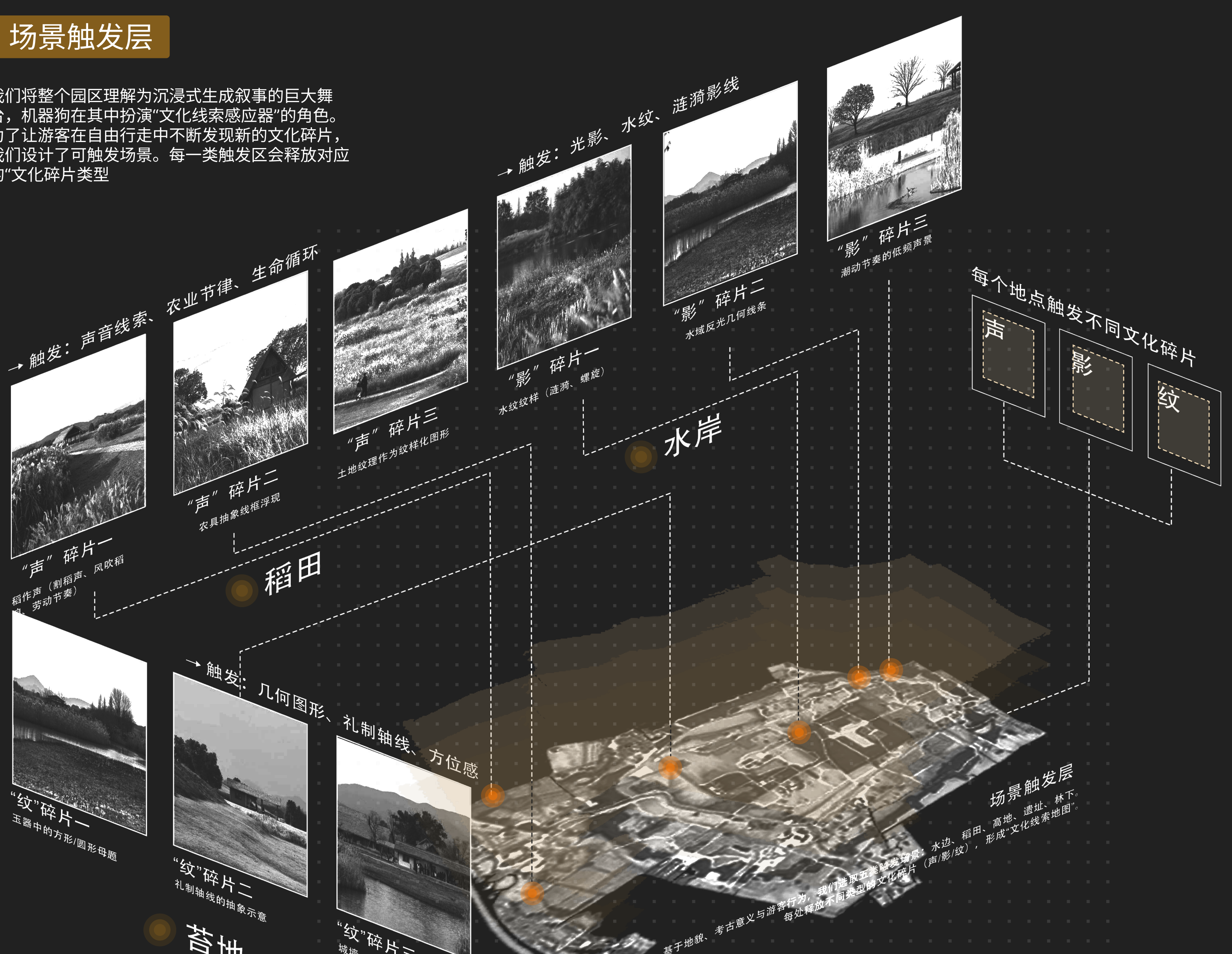
B.AR内容触发模块
依据点位生成声/影/纹
基于机器狗背部tag定位
交互后自动记录文化碎片

A.文化碎片数据库
几何纹样库\声景库
光影模拟库
与考古资料对应的符号体系

D.AI叙事生成模块
将收集碎片组合成“古良渚的一天”
输出个性化的短片/影像

场景触发层

我们将整个园区理解为沉浸式生成叙事的巨大舞台，机器狗在其中扮演“文化线索感应器”的角色。为了让游客在自由行走中不断发现新的文化碎片，我们设计了可触发场景。每一类触发区会释放对应的“文化碎片类型



让文化从地貌中自然“冒出来”

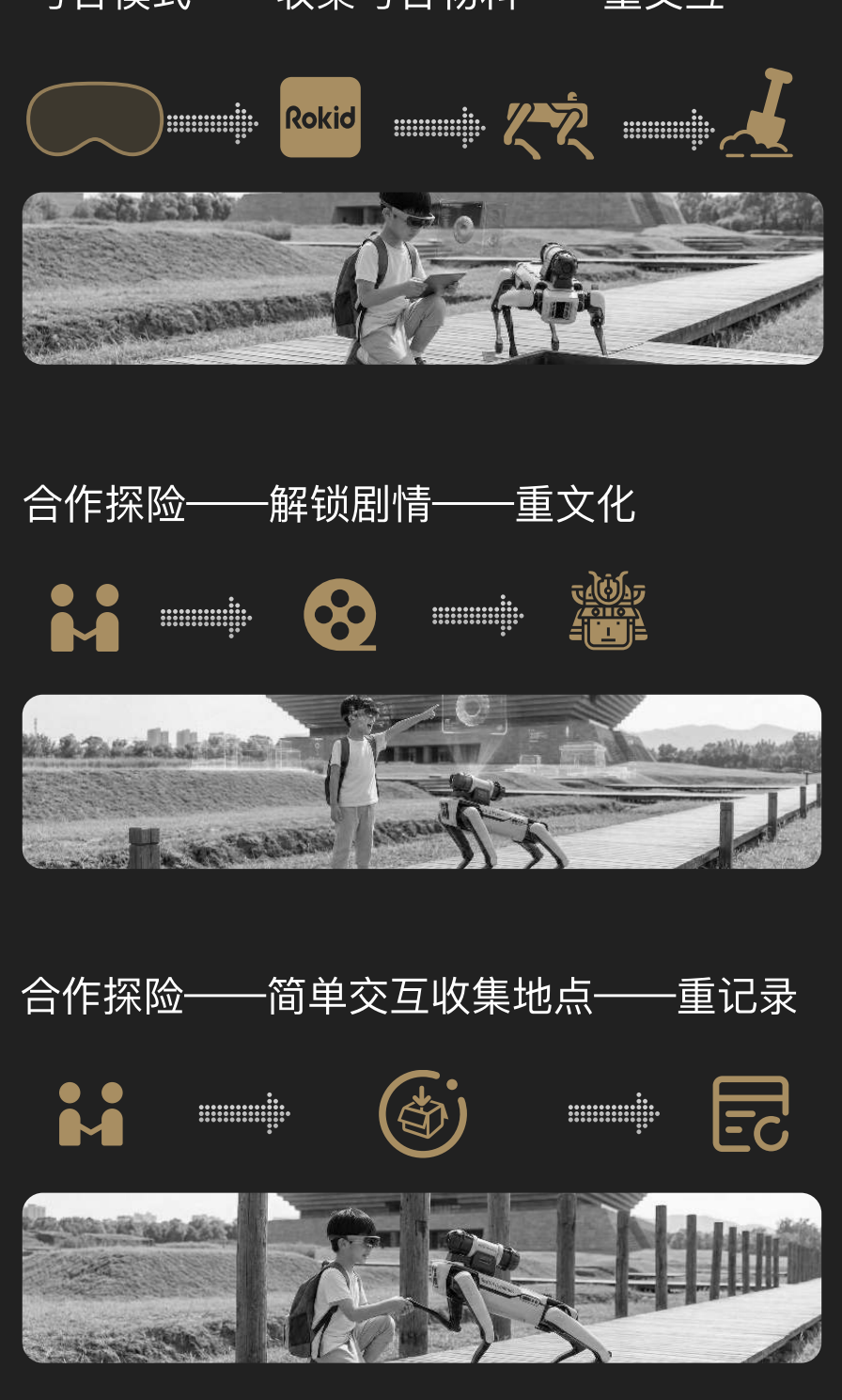
03 体验流程

体验模式

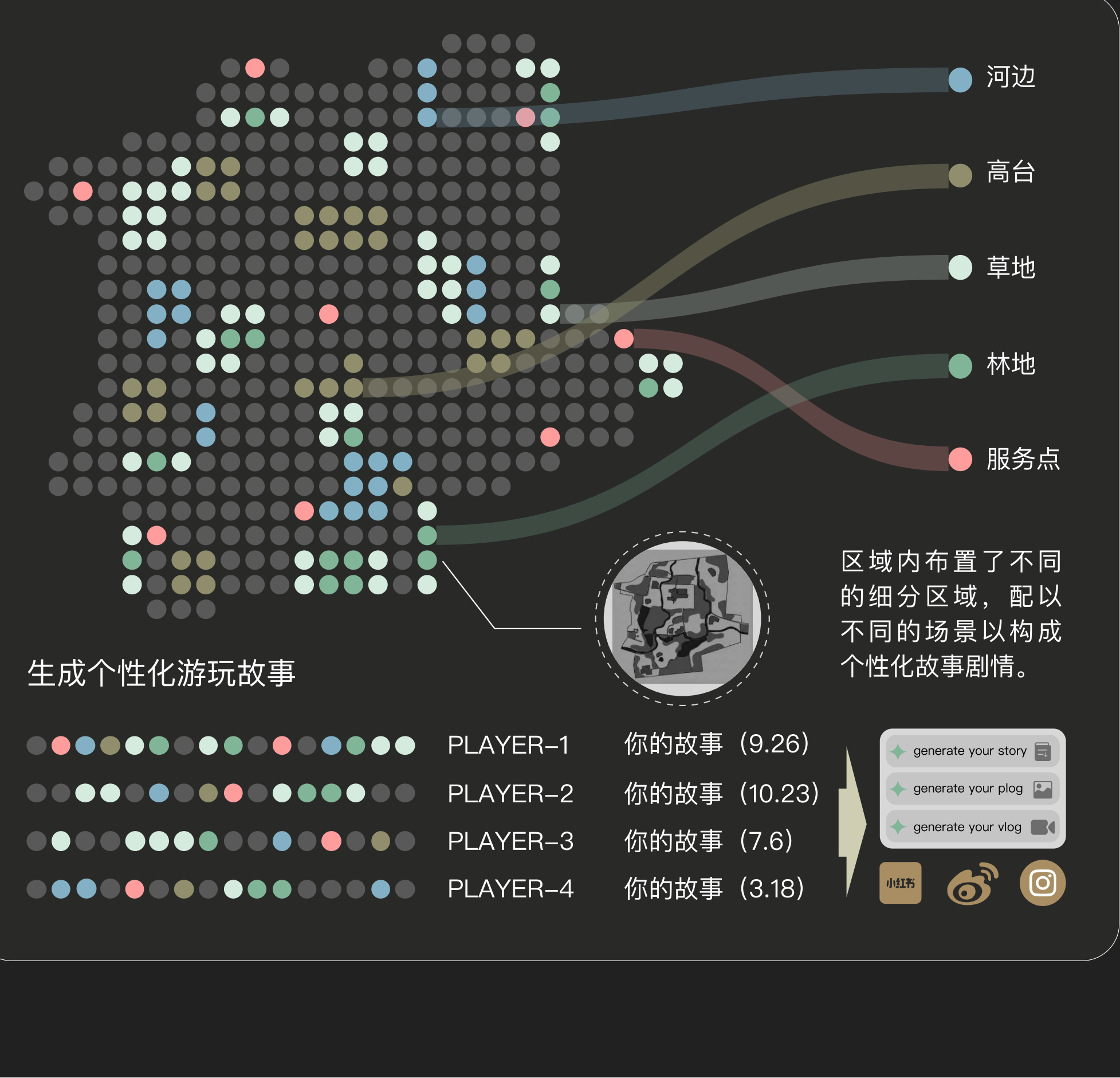
考古模式——收集考古物料——重交互

合作探险——解锁剧情——重文化

合作探险——简单交互收集地点——重记录



体验场所

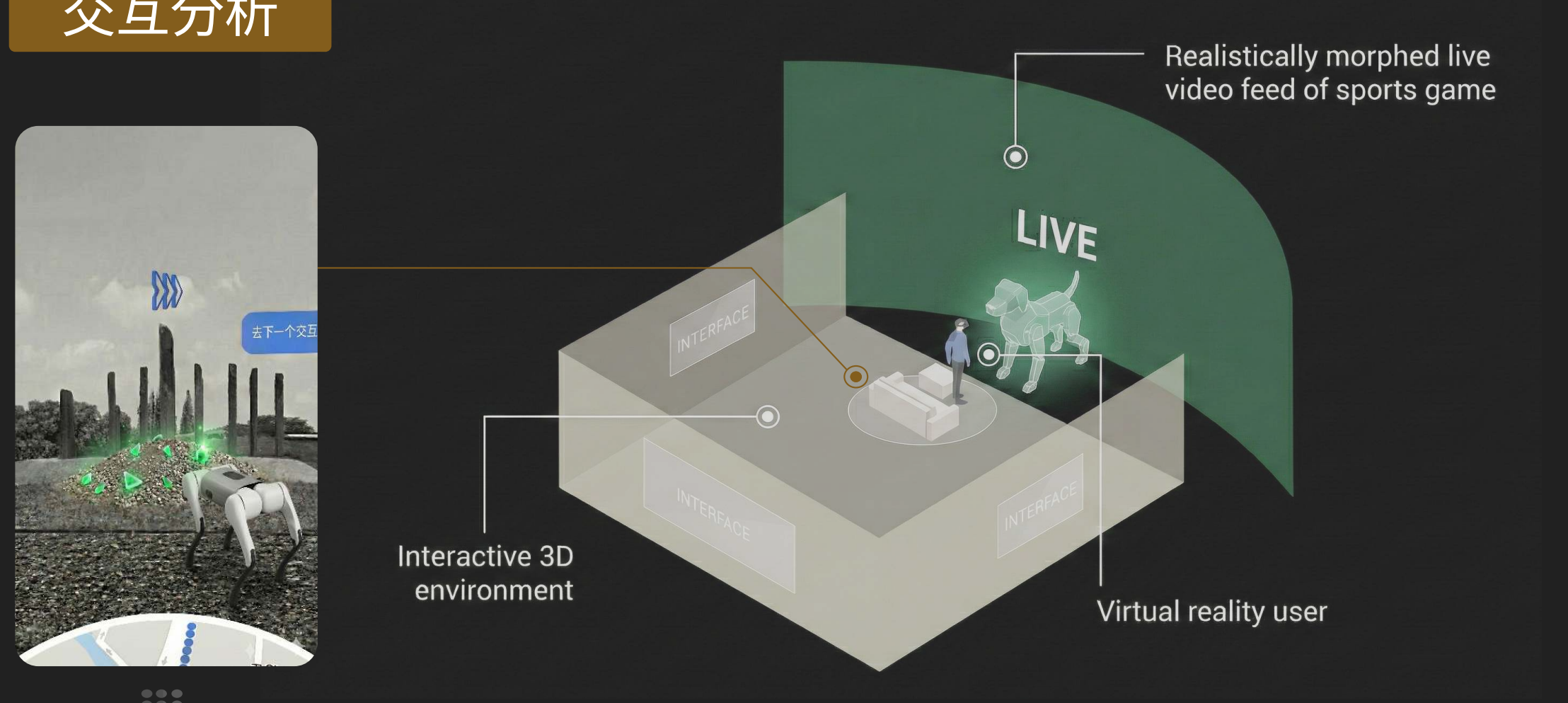


区域内布置了不同的细分区域，配以不同的场景以构成个性化故事剧情。

生成个性化游玩故事

PLAYER–1	你的故事（9.26）
PLAYER–2	你的故事（10.23）
PLAYER–3	你的故事（7.6）
PLAYER–4	你的故事（3.18）

交互分析


去下一个交互
Realistically morphed live video feed of sports game
LIVE
INTERFACE
Interactive 3D environment
Virtual reality user

交互说明

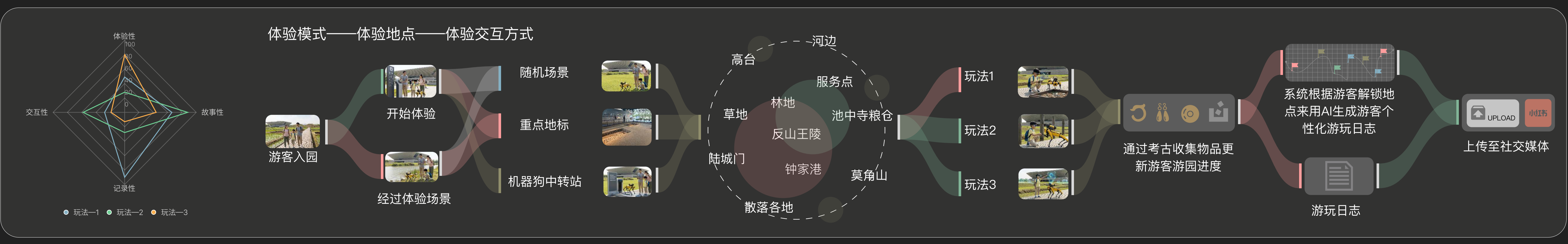
通过机器狗手柄操控机器狗与AR眼镜中的虚拟物体交互以来完成动作并推进剧情。不同场景需要不同动作触发来解锁。

1 界面初始化，手柄控制机器狗

2 控制摇杆操控狗特定位置

3 控制按键控制狗特定姿态

体验流程框架



体验模式——体验地点——体验交互方式

通过考古收集物品更新游客游园进度

系统根据游客解锁地点来用AI生成游客个性化游玩日志

游玩日志

上传至社交媒体